

文件编号：ITSS-05-01-09  
版本：V1.0

# 天津通海信息技术有限公司

## 人员岗位说明书

编制人：刘瑞 编制时间：2025.7.3

审核人：常海霞 审核时间：2025.7.3

批准人：尹兆铨 审批时间：2025.7.3

修订记录

| 日期       | 版本   | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
|----------|------|------|-----|-----|-----|
| 2025.7.3 | V1.0 | 新建文档 | 刘瑞  | 常海霞 | 尹兆铮 |
|          |      |      |     |     |     |
|          |      |      |     |     |     |
|          |      |      |     |     |     |
|          |      |      |     |     |     |
|          |      |      |     |     |     |

目录

天津通海信息技术有限公司 ..... 1

人员岗位说明书 ..... 1

1. 目的 ..... 5

2. 适用范围 ..... 5

3. 岗位说明 ..... 5

    3.1. 管理岗 ..... 5

    3.2. 技术岗 ..... 5

    3.3. 操作岗 ..... 5

4. 管理岗岗位说明 ..... 6

    4.1. 总经理 ..... 6

    4.2. 副总经理 ..... 7

    4.3. 运维部经理 ..... 8

    4.4. 运维项目经理 ..... 9

    4.5. 研发部经理 ..... 10

    4.6. 研发项目经理 ..... 11

    4.7. 备件库经理 ..... 12

    4.8. 服务知识经理 ..... 13

    4.9. 质量部经理 ..... 14

    4.10. 采购部经理 ..... 15

    4.11. 人力部经理 ..... 16

    4.12. 服务台经理 ..... 17

5. 技术岗岗位说明 ..... 18

    5.1. 软件运维工程师 ..... 18

    5.2. 研发工程师 ..... 19

    5.3. 运维实施工程师 ..... 20

    5.4. 测试工程师 ..... 21

    5.5. 网络工程师 ..... 22

    5.6. 需求工程师 ..... 23

6. 操作岗岗位说明 ..... 24

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| 6.1. 服务台专员 .....   | 24 |
| 6.2. 质量管理员 .....   | 25 |
| 6.3. 备件库管理专员 ..... | 26 |
| 6.4. 服务知识管理员 ..... | 27 |
| 7. 附则 .....        | 27 |

## 1. 目的

为对公司运行维护的人员素质、技能、经验的提出具体要求，并对涉及运行维护各岗位职责做了明确的规定，在运行维护过程中做到职责分明，更好地为客户服务，特制订此说明书。

## 2. 适用范围

本说明书适用于公司运维服务相关人员。

## 3. 岗位说明

### 3.1. 管理岗

运维服务管理岗职责如下：在运行维护服务中负责管理运行维护服务；与需方建立顺畅的沟通渠道，准确地将需方的需求传递到运行维护服务团队；规划、检查运行维护服务的各个过程，对运行维护服务能力的策划、实施、检查、改进的范围、过程、信息安全和成果负责。

运维服务管理岗包括以下具体岗位：总经理、副总经理、运维部经理、运维项目经理、研发部经理、研发项目经理、备件库经理、服务知识经理、质量部经理、采购部经理、人力部经理和服务台经理

### 3.2. 技术岗

技术岗职责为：在运行维护服务中负责技术支持，包括基础软件运维服务、应用系统维护、技术研发等；对运行维护服务过程中的请求、时间和问题做出响应，保障信息安全并对处理结果负责。

技术岗包括以下具体岗位：软件运维工程师、研发工程师、运维实施工程师、测试工程师、网络工程师和需求工程师。

### 3.3. 操作岗

操作岗的职责为：在运行维护服务中负责日常操作的实施；根据规范和手册，执行运行维护服务各过程，并对其执行结果负责。

操作岗包括以下具体岗位：服务台专员、质量管理员、备件库管理专员和服务知识管理员

4. 管理岗岗位说明

4.1. 总经理

|      |                                                        |                                                     |      |     |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|
| 岗位名称 |                                                        | 总经理                                                 | 直接上级 | 无   |
| 岗位序列 |                                                        | GL001                                               | 岗位层级 | 管理岗 |
| 工作概述 |                                                        | 全面负责公司战略规划、经营管理和团队建设工作                              |      |     |
| 管理责任 |                                                        | 对公司所有工作全面负责                                         |      |     |
| 工作描述 | 1. 执行董事会决议，主持全面的经营及管理工作；                               |                                                     |      |     |
|      | 2. 制定年度经营管理计划，保证经营管理目标的实现，保障经营体系的安全高效；                 |                                                     |      |     |
| 工作描述 | 3. 负责运维服务方针、目标、质量指标的审批；                                |                                                     |      |     |
|      | 4. 对建立、实施和保持符合标准的体系负最高责任，负责所有体系正式版本文件的发布批准；            |                                                     |      |     |
| 工作描述 | 5. 组织实施经批准的公司工作计划和财务预算及利润分配、使用方案；                      |                                                     |      |     |
|      | 6. 组织领导公司日常经营管理工作，代表法人代表签署有关协议、合同和处理相关事宜；              |                                                     |      |     |
| 工作描述 | 7. 负责召集和主持总经理办公会议，检查、协调、监督各项业务工作进展，重要会议纪要以书面形式上报集团董事会； |                                                     |      |     |
|      | 8. 保障各项规章制度严格实施，决定公司人事编制、人事任免、薪酬、奖罚；                   |                                                     |      |     |
| 工作描述 | 9. 签署日常行政、业务文件，对单据进行审批；                                |                                                     |      |     |
|      | 10. 加强公司团队建设和企业文化建设，树立公司良好的社会形象。                       |                                                     |      |     |
| 任职资格 | 学历学位                                                   | 硕士及以上学历，10年以上企业管理工作经验；或博士学位，8年以上相关领域经验              |      |     |
|      | 专业要求                                                   | 经济管理、工商管理、企业管理等相关专业优先；或具备跨领域复合背景                    |      |     |
|      | 素质要求                                                   | 政治坚定、大局意识强；具备卓越的领导魅力、战略视野、诚信担当、开拓精神和人文关怀            |      |     |
|      | 工作经验                                                   | 具有8年以上中高层管理经验，其中至少5年以上担任副总经理或同等高级管理职务               |      |     |
|      | 职业资格                                                   | 持有高级经济师、高级工商管理职称或同类高级资格；具备上市公司、集团化企业管理经验者优先         |      |     |
|      | 专业技能                                                   | 精通企业战略规划、运营管理、资本运作及风险控制；熟悉行业政策、市场趋势与现代化治理体系         |      |     |
|      | 能力要求                                                   | 具备卓越的战略决策、资源整合、创新变革和危机处理能力；能够高效推动组织发展、塑造企业文化并实现持续增长 |      |     |

## 4.2. 副总经理

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 岗位名称 | 副总经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 直接上级                                                            | 总经理 |
| 岗位序列 | GL002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岗位层级                                                            | 管理岗 |
| 工作概述 | 全面协助总经理统筹公司运维及相关业务部门工作。负责 IT 维护业务市场拓展工作协调、服务目录制定及维护、服务交付、绩效考核等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |     |
| 管理责任 | 对公司管理工作全面负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |     |
| 工作描述 | <ol style="list-style-type: none"> <li>负责市场拓展与技术研究：组织IT维护业务的市场开拓与新技术的跟踪、研究与引入。</li> <li>负责运维项目全生命周期管理：全面负责部门承接业务的计划制定、项目调度、运行监控及过程管理。</li> <li>负责部门绩效与团队建设：组织实施部门员工的绩效考核、转正定岗、岗位竞聘等考评工作。</li> <li>负责服务目录管理：定期组织服务目录的评审与更新，确保其完整性、准确性与业务适用性。</li> <li>负责内外部协调与沟通：主导本部门与公司其他部门、以及外部客户之间的工作协调、对接与关系维护。</li> <li>负责过程管理、资源管理各制度的审核和指标完成情况跟踪</li> <li>支持业务招投标：协助其他业务部门进行招投标文件的研发部分编制与答疑。</li> <li>负责资产与安全管理：监督管理本部门保管的固定资产的日常保养，并督促检查部门安全项目的落实。</li> <li>负责综合行政与报表：负责部门各类项目报表的填报与提交工作。</li> <li>负责交付制度建设：交付制度审核、完善，总体协调项目交付进度，进行规划</li> <li>应急方案建设：总体筹划项目应急计划、预案、实施，应急报告审核</li> <li>完成上级交办及其他协作任务：高效完成上级领导交办及其他部门提请协办的重要事项。</li> </ol> |                                                                 |     |
| 任职资格 | 学历学位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本科学历并具有 5 年以上工作经验；或硕士学位并具有 3 年以上工作经验                            |     |
|      | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计算机、通信、电子及相关专业                                                  |     |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 思想政治素质好；为人正直、工作严谨、责任心强、善于沟通、具亲和力                                |     |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 具备5年以上同级职务经验，或8年以上中层正职（部门负责人）管理经验；有跨领域、多板块管理经历者优先               |     |
|      | 职业资格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 持有相关专业高级职称（如高级工程师、高级经济师等）或行业高级认证；具备知名企业同等岗位经验者优先。               |     |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 精通所分管领域的业务流程、管理体系与行业规范；熟悉企业运营、财务管理、项目管理及风险控制方法                  |     |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 领悟表达能力强，具有优秀的执行、组织协调、团队管理、培养部属的能力、业务管理能力、技术指导能力,并具有一定的综合分析与决策能力 |     |

## 4.3. 运维部经理

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 岗位名称 | 运维部经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 直接上级                                                            | 副总经理 |
| 岗位序列 | YW001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 岗位层级                                                            | 管理岗  |
| 工作概述 | 全面主持运维部工作。负责 IT 维护业务工作协调、服务目录制定及维护、服务交付、绩效考核等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |      |
| 管理责任 | 对运维部的工作全面负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |      |
| 工作描述 | <ol style="list-style-type: none"> <li>负责市场拓展与技术研究：组织IT维护业务的市场开拓与新技术的跟踪、研究与引入。</li> <li>负责运维项目全生命周期管理：全面负责部门承接业务的计划制定、项目调度、运行监控及过程管理。</li> <li>负责部门绩效与团队建设：组织实施部门员工的绩效考核、转正定岗、岗位竞聘等考评工作。</li> <li>负责服务目录管理：定期组织服务目录的评审与更新，确保其完整性、准确性与业务适用性。</li> <li>负责内外部协调与沟通：主导本部门与公司其他部门、以及外部客户之间的工作协调、对接与关系维护。</li> <li>负责过程管理、资源管理各制度的审核和指标完成情况跟踪</li> <li>支持业务招投标：协助其他业务部门进行招投标文件的研发部分编制与答疑。</li> <li>负责资产与安全管理：监督管理本部门保管的固定资产的日常保养，并督促检查部门安全项目的落实。</li> <li>负责综合行政与报表：负责部门各类项目报表的填报与提交工作。</li> <li>负责交付制度建设：交付制度审核、完善，总体协调项目交付进度，进行规划</li> <li>应急方案建设：总体筹划项目应急计划、预案、实施，应急报告审核</li> <li>完成上级交办及其他协作任务：高效完成上级领导交办及其他部门提请协办的重要事项。</li> </ol> |                                                                 |      |
| 任职资格 | 学历学位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 本科学历并具有 5 年以上工作经验；或硕士学位并具有 3 年以上工作经验                            |      |
|      | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计算机、通信、电子及相关专业                                                  |      |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 思想政治素质好；为人正直、工作严谨、责任心强、善于沟通、具亲和力                                |      |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 有同级或3 年以上三级副岗位的任职经历                                             |      |
|      | 职业资格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 须取得相关高级执业资格/高级专业技术资格/主流厂家或上级主管部门认证                              |      |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 熟悉国家计算机行业管理标准规范、通信业务流程和 ITSS 认证体系                               |      |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 领悟表达能力强，具有优秀的执行、组织协调、团队管理、培养部属的能力、业务管理能力、技术指导能力,并具有一定的综合分析与决策能力 |      |

#### 4.4. 运维项目经理

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 岗位名称 | 运维项目经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 直接上级                                                                                   | 运维部经理 |
| 岗位序列 | YW002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 岗位层级                                                                                   | 管理岗   |
| 工作概述 | 负责项目管理，负责项目规划及实施，保障满足负责项目的客户需求及项目成功交付；                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |       |
| 工作描述 | 1、组织实施技术方案的编写制作工作；<br>2、组织编写详细周密的项目实施方案和实施计划，并能够有效控制风险点；<br>3、监控项目的计划实施并及时进行调整；<br>4、负责对运维项目中各种资料纳入服务知识并做好管理工作；<br>5、组织相关技术培训工作，提高团队专业技能；<br>6、关注IT新技术的发展,了解、学习和掌握该领域的新技术；<br>7、挖掘客户需求，为客户提供解决方案；<br>8、对项目实施中各种不利的情况迅速作出反应，并着手解决；<br>9、控制项目实施进程，具备谈判、决策、组织与协调控制能力；<br>10、对项目服务情况进行统计，编写并提交服务报告。<br>11、完成其他部门提请办理或协作事项。 |                                                                                        |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计算机、通信、电子、自动化等相关专业                                                                     |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 具有优秀的沟通能力。具有良好的文档编写能力。                                                                 |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 专科6年，本科4年                                                                              |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 五年以上大型 IT（运维）服务项目管理经验。对 ITSS 和 ISO20000 有深入的理解，熟悉质量管理，精通ITIL、ITSM等运维体系，熟练掌握至少一种项目管理方法论 |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 熟悉公司的整体运作，能协调相关人员解决技术业务问题，能指导运维项目经理进行项目管理工作                                            |       |

4.5. 研发部经理

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 岗位名称 | 研发部经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 直接上级                                                                                   | 副总经理 |
| 岗位序列 | YW003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 岗位层级                                                                                   | 管理岗  |
| 工作概述 | 负责研发管理，负责研发规划及实施，保障满足负责项目的客户需求及项目成功交付；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |      |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |      |
| 工作描述 | <div>1. 制定研发战略与规划：根据公司总体战略和市场趋势，制定部门的中长期技术发展路线、产品研发规划及年度/季度目标。</div> <div>2. 项目管理与执行监督：负责研发项目的全生命周期管理，包括立项、评审、任务分解、进度控制、质量保证和项目验收，确保项目按时、按质、按预算完成。</div> <div>3. 团队建设与人员管理：负责研发团队的组建、招聘、培训、绩效评估、激励及职业发展规划，提升团队整体能力和工作积极性。</div> <div>4. 技术决策与架构评审：主导关键技术选型、技术难题攻关，评审系统架构和设计方案，确保技术方案的先进性、可靠性和可扩展性。</div> <div>5. 研发流程与制度建设：建立、优化并推行高效的研发流程、规范和标准（如敏捷开发、CI/CD等），提升研发效率和质量。</div> <div>6. 资源协调与预算管理：协调部门内外资源（人力、设备、资金），负责编制和管理部门预算，控制研发成本。</div> <div>7. 跨部门沟通与协作：与市场、产品、销售、生产等其他部门密切沟通，确保研发工作与业务需求紧密结合，协同推动产品上市和迭代。</div> <div>8. 知识产权与技术风险管理：负责专利申请、技术成果保护，识别并规避项目中的技术风险和安全漏洞。</div> <div>9. 技术调研与创新引导：跟踪行业最新技术动态，评估引入新技术、新工具的可行性，推动技术创新和知识沉淀。</div> <div>10. 质量保证与标准制定：建立质量标准和测试体系，监督代码、文档的质量，确保交付成果符合预期要求和行业规范。</div> <div>11. 向上汇报与成果展示：定期向高层管理层汇报研发进展、成果、资源需求和风险，为决策提供技术支持。</div> |                                                                                        |      |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计算机、通信、电子、自动化等相关专业                                                                     |      |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 具有优秀的沟通能力。具有良好的文档编写能力。                                                                 |      |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 专科6年，本科4年                                                                              |      |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 五年以上大型 IT（运维）服务项目管理经验。对 ITSS 和 ISO20000 有深入的理解，熟悉质量管理，精通ITIL、ITSM等运维体系，熟练掌握至少一种项目管理方法论 |      |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 熟悉公司的整体运作，能协调相关人员解决技术业务问题，能指导研发进度进行项目管理工作                                              |      |

4.6. 研发项目经理

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 岗位名称 | 研发项目经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 直接上级                                                                    | 研发部经理 |
| 岗位序列 | YW004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 岗位层级                                                                    | 管理岗   |
| 工作概述 | 负责研发管理，负责研发规划及实施，保障满足负责项目的客户需求及项目成功交付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |       |
| 工作描述 | <div>1. 项目规划与定义：牵头制定项目章程、项目管理计划（PMP），明确项目范围、目标、里程碑、交付成果、资源需求和预算基准。</div> <div>2. 进度与任务管理：使用WBS、甘特图等工具分解任务，制定详细进度计划，并跟踪执行情况，确保项目按计划推进。</div> <div>3. 资源协调与保障：协调内外部的技术、人力、设备及资金资源，为项目团队提供高效支持，解决资源冲突。</div> <div>4. 跨部门沟通协调：作为项目信息枢纽，与技术、产品、市场、质量等部门保持高效沟通，确保目标一致、信息透明。</div> <div>5. 风险管理与应对：系统识别、分析项目中的技术、进度、资源等潜在风险，制定应对策略并监控执行，及时化解危机。</div> <div>6. 质量与流程管控：确保项目活动遵循既定的开发流程、质量规范和标准（如CMMI、敏捷Scrum），组织评审，保证交付质量。</div> <div>7. 成本控制与预算管理：负责项目预算的编制、跟踪和控制，分析成本偏差，采取纠偏措施，确保项目在预算内完成。</div> <div>8. 干系人管理：有效管理内外部干系人（管理层、客户、Sponsor等）的期望，定期汇报项目进展、状态和关键问题。</div> <div>9. 团队领导与激励：领导项目团队，营造协作氛围，激发成员潜能，解决团队冲突，提升团队整体效能。</div> <div>10. 项目收尾与知识沉淀：组织项目验收、结项工作，完成项目复盘，总结得失，并完成项目文档的归档与知识转移。</div> |                                                                         |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计算机、通信、电子、自动化等相关专业                                                      |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 强烈的目标导向、出色的抗压能力、高度的责任心和积极主动的问题解决意识。                                     |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 专科6年，本科4年                                                               |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 精通敏捷（Scrum/Kanban）或传统（瀑布）项目管理方法论，熟练使用Jira、Confluence、MS Project等项目管理工具。 |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 具备卓越的跨部门沟通协调能力、风险预见与管控能力、团队领导力和复盘总结能力。PMP、ACP或CSM等相关认证是重要加分项。           |       |

4.7. 备件库经理

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| 岗位名称 | 备件库经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 直接上级                            | 运维部经理 |
| 岗位序列 | YW005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 岗位层级                            | 管理岗   |
| 工作概述 | 备件管理制度、流程规划。审批，应急事件处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |       |
| 工作描述 | <div>1. 备件战略与库存管理：负责制定备件的库存策略（如安全库存水平、重订购点），主导备件的采购、验收、入库、编码和建档工作，确保库存数据准确，优化库存结构以平衡供应保障与成本控制。</div> <div>2. 日常仓储运营与维护：负责备件库的日常运营管理，包括备件的分类、分区、摆放、养护、盘点和环境控制（如温湿度），确保库容整洁、货物完好，并提升仓储作业效率。</div> <div>3. 应急响应与供应保障：建立7x24小时应急备件响应机制，确保在设备突发故障或紧急抢修时，能够快速、准确地完成备件的识别、查找、出库和配送，全力支持生产或服务的连续性。</div> <div>4. 制度流程建设与优化：制定和完善备件管理的各项规章制度、工作流程和操作标准（如出入库流程、盘点制度、报废鉴定流程），并监督执行，实现管理的标准化和规范化。</div> <div>5. 成本控制与绩效分析：负责备件预算的编制与控制，分析备件消耗规律、库存周转率及呆滞料情况，定期提交分析报告，并提出降本增效、优化采购和库存的策略建议。</div> <div>6. 跨部门协同与供应商管理：作为与技术维修、生产运营、财务采购等部门的联络中心，高效协同以满足各方需求。同时参与评估和管理关键备件供应商，确保其供货质量、速度与售后服务。</div> |                                 |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 通常要求具备物流管理、供应链管理、机械或电气相关专业背景。   |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 高度的责任心、严谨细致的工作态度和出色的成本意识        |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 专科6年，本科4年                       |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 精通仓储管理（WMS）、ERP系统操作及备件采购与库存控制   |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 具备强大的应急协调处理能力、数据分析能力以及跨部门沟通协同能力 |       |

4.8. 服务知识经理

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 岗位名称 | 服务知识经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 直接上级                                                                | 运维部经理 |
| 岗位序列 | YW006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 岗位层级                                                                | 管理岗   |
| 工作概述 | 服务知识制度的制度，服务知识流程的规划，服务知识宣讲等工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |       |
| 工作描述 | <div>1. 知识战略规划：制定与服务战略相匹配的知识管理愿景、路线图和实施计划，明确目标与优先级。</div> <div>2. 知识体系搭建：设计服务知识的结构、分类、标签体系及权限模型，确保知识组织逻辑清晰，易于检索和使用。</div> <div>3. 知识内容生命周期管理：建立知识的创建、审核、发布、更新、归档和淘汰的全流程规范与标准，保障知识的准确性与时效性。</div> <div>4. 内容开发与整合：组织协调各领域专家（SMEs）和一线团队，持续生产、萃取和整合故障解决方案、产品文档、SOP等核心知识内容。</div> <div>5. 知识平台与工具管理：负责企业知识管理系统（KMS）或ITSM工具知识模块的选型、实施、运维与体验优化。</div> <div>6. 推广与培训：向全员推广服务知识的使用，培养知识共享文化，并组织培训提升员工的知识撰写和利用能力。</div> <div>7. 数据驱动优化：监控知识浏览量、采纳率、解决率、搜索关键词等数据，分析痛点，持续优化知识内容与系统功能。</div> <div>8. 质量与合规管控：建立知识质量检查机制，确保内容合规，并管理知识资产的相关知识产权风险。</div> <div>9. 跨部门协同：与客服、培训、产品、研发等部门紧密合作，确保知识内容能有效支持业务全链条。</div> <div>10. 应急知识支持：建立重大事件或危机下的快速知识响应机制，确保关键信息能第一时间同步并指导应对。</div> |                                                                     |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 具备信息管理、图书馆学、计算机科学或相关业务领域专业背景。                                       |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 极强的逻辑性、严谨细致、具备共享协作精神和服务意识                                           |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 专科6年，本科4年                                                           |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 精通知识管理方法论、熟悉 KMS/ITSM 系统（如 Salesforce, ServiceNow），具备优秀的内容架构和信息梳理能力 |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 具备强大的应急协调处理能力、数据分析能力以及跨部门沟通协同能力                                     |       |

4.9. 质量部经理

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 岗位名称 | 质量部经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 直接上级                                                                 | 副总经理 |
| 岗位序列 | YW007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 岗位层级                                                                 | 管理岗  |
| 工作概述 | 保证项目质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |      |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |      |
| 工作描述 | <div>1. 质量管理体系建立与维护：负责建立、实施、维护和改进公司的质量管理体系（如ISO9001、IATF16949），确保体系有效运行并通过内外部审核。</div> <div>2. 质量战略与目标制定：根据公司战略，制定年度质量目标、质量计划和质量预算，并分解落实，监督执行情况。</div> <div>3. 质量流程与标准建设：组织制定、修订和完善产品全过程（来料、过程、出货）的检验标准、质量控制计划（QCP）及各类质量管理制度和流程。</div> <div>4. 质量监控与数据分析：运维服务质量检验、过程检验（IPQC）、最终检验（FQC/OQC）工作，监控质量数据（如良率、报废率、客户投诉率），运用SPC等工具进行分析，为决策提供依据。</div> <div>5. 客户投诉与改进处理：主导客户投诉的调查、分析与处理（8D/5Why），组织制定纠正与预防措施（CAPA），并跟踪验证其有效性，直至问题关闭。</div> <div>6. 内部审核与管理评审：策划并组织内部质量体系审核、过程审核和产品审核，协助管理层进行管理评审，推动体系持续改进。</div> <div>7. 质量文化培育与培训：在全公司范围内推广质量意识，组织质量工具（如QC七大手法、FMEA、APQP等）和标准的培训，构建质量文化。</div> <div>8. 质量成本控制与分析：监控并分析质量成本（预防成本、鉴定成本、内部/外部失败成本），推动质量改善以降低劣质成本，证明质量管理的价值。</div> <div>9. 跨部门协同与支持：与研发、生产、采购、销售等部门紧密协作，在新产品开发（参与APQP/PPAP）、制程改善等环节提供质量支持与输入。</div> |                                                                      |      |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 具备质量管理、机械、电子、化工或相关理工科专业背景。                                           |      |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 严谨细致、数据驱动、具备卓越的责任心和问题解决意识。                                           |      |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 专科6年，本科4年                                                            |      |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 精通质量管理体系标准、核心质量工具（SPC,FMEA,MSA,APQP, PPAP）以及精通质量审核流程（内审员/外审员资格是加分项）。 |      |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 具备强大的跨部门沟通协调能力、数据分析与决策能力、冲突处理能力和团队领导力。                               |      |

4.10. 采购部经理

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 岗位名称 | 采购部经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 直接上级                                                             | 运维部经理 |
| 岗位序列 | YW008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 岗位层级                                                             | 管理岗   |
| 工作概述 | 采购制度制定，供应商考核制度制定等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |       |
| 工作描述 | <div>1. 采购战略与规划制定：根据公司业务目标，制定品类采购战略，包括供应商布局、成本控制目标、采购模式选择（集中/分散）及年度采购预算。</div> <div>2. 供应商全生命周期管理：负责供应商的开发、评估、选择、绩效考核、关系维护与淘汰，建立并管理战略供应商库，构建坚韧的供应链体系。</div> <div>3. 采购成本控制与降价：领导价格谈判，通过价值分析、成本结构分析、招标、目标定价等多种策略，持续降低采购总成本并达成年度降价目标。</div> <div>4. 采购流程与制度建立：建立并优化从采购申请、寻源、订单、验收到付款的端到端流程，确保采购活动的合规、高效和透明。</div> <div>5. 采购合同与风险管理：主导重要商务谈判，负责采购合同的起草、评审与管理；识别并管理供应风险（如断供、价格波动、质量风险），制定应急预案。</div> <div>6. 跨部门协同与支持：与研发、生产、质量、财务等部门紧密协作，在新产品开发（早期供应商参与ESI）、成本优化、质量改进等方面提供采购支持。</div> <div>7. 团队管理与日常运营：领导采购团队，分配任务，监督执行，确保所有采购需求（生产物料、资本设备、间接物料等）及时、准确地得到满足。</div> <div>8. 市场与行情分析：密切关注关键物料的市场行情、价格趋势、新技术及供应商动态，为战略决策和采购时机提供洞察和建议。</div> <div>9. 合规与审计管理：确保所有采购活动符合公司规章制度和内控要求，以及外部法律法规，接受并配合内外部审计。</div> |                                                                  |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 具备供应链管理、物流管理、工商管理或相关理工科专业背景                                      |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 强烈的成本意识、卓越的谈判能力、廉洁正直的职业操守和敏锐的风险意识。                               |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 专科6年，本科4年                                                        |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 精通采购与供应链管理知识（如供应商管理、成本分析、合同管理），熟练使用ERP（如SAP、Oracle）和采购管理系统。      |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 具备出色的商务谈判能力、数据分析能力、跨部门沟通协调能力和战略性的供应商关系管理能力。CPSM、CIPS等采购认证是重要加分项。 |       |

4.11. 人力部经理

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 岗位名称 | 人力部经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 直接上级                                                                              | 副总经理 |
| 岗位序列 | YW009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 岗位层级                                                                              | 管理岗  |
| 工作概述 | 人力资源相关制度的制定与审核，人力资源计划的制定与审核，人力资源报告的制定与审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |      |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |      |
| 工作描述 | <div>1. 人力资源规划与岗位设计：根据ITSS认证要求与业务发展目标，规划运维团队结构与人员数量，设计并维护符合标准的岗位职责说明书与胜任力模型。</div> <div>2. 人员能力评估与档案管理：建立并实施运维人员技能评估机制，定期考核；建立和维护完整的人员能力档案（含资质、培训、经验记录），作为认证核心证据。</div> <div>3. 培训体系开发与实施：依据ITSS能力要求，制定并执行专项培训计划，管理培训过程，并保留完整的培训记录与效果评估报告。</div> <div>4. 绩效管理与激励：将ITSS流程执行效果（如服务效率、客户满意度）纳入运维团队绩效考核体系，并设计相关激励措施。</div> <div>5. 认证标准落地与流程制度建立：负责人力资源相关制度与流程（如人员管理、培训管理程序）的建立、文档编制与持续优化，确保符合ITSS规范。</div> <div>6. 审核配合与问题整改：作为人力资源接口人，配合内外审工作，提供所需材料；针对审核发现的人力资源相关问题，牵头进行整改。</div> <div>7. 人才梯队与职业发展建设：基于ITSS成长模型，设计运维人员的职业发展路径与晋升通道，建立关键岗位后备人才储备机制。</div> <div>8. 数据监控与分析报告：定期分析人员能力、培训覆盖率、绩效等数据，形成报告以支持管理决策与持续改进。</div> <div>9. 跨部门协同与业务支持：与运维、质量等部门紧密协作，确保人员能力、配置与流程要求相匹配，支持服务交付的优化。</div> <div>10. 团队管理与日常运营：负责人力资源部门的日常运作与团队管理，确保各项人员管理工作有序开展，支撑认证项目推进。</div> |                                                                                   |      |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 具备人力资源管理、企业管理、心理学或相关专业背景；了解IT服务管理或计算机基础者优先。                                       |      |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 具备良好的沟通协调能力、公正严谨的职业操守、强烈的服务意识，以及持续改进的学习能力和应变能力。                                   |      |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 专科6年，本科4年                                                                         |      |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 掌握人力资源管理各模块知识，熟悉ITSS人员能力管理、培训体系建设及绩效管理方法；熟练使用HR系统（如SAP HR、钉钉氚云）、学习管理系统（LMS）及办公软件。 |      |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 具备人力资源体系搭建与优化能力、数据分析与报告能力、跨部门协同推动能力，以及人才发展与组织诊断能力。持有人力资源管理师、ITSS服务经理或相关认证者优先。     |      |

4.12. 服务台经理

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 岗位名称 | 服务台经理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 直接上级                                                                                      | 运维部经理 |
| 岗位序列 | YW010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 岗位层级                                                                                      | 管理岗   |
| 工作概述 | 服务台日常运营与团队管理；服务流程与标准的制定、推行与优化；服务级别协议（SLA）达成与客户满意度管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |       |
| 工作描述 | <div>1. 全面负责服务台的日常运营与管理，确保服务请求、事件响应等流程高效、稳定运行，达成既定的服务级别协议（SLA）与客户满意度目标。</div> <div>2. 主导服务台相关流程与工作标准的制定、推行、培训与持续优化，确保其符合ITSS标准及公司质量管理体系要求。</div> <div>3. 负责服务台团队的建设、排班与能力发展规划。组织实施技能培训与考核，建立并维护团队人员技能矩阵，确保人员能力满足岗位要求。</div> <div>4. 建立服务监控机制，定期分析关键绩效指标（如首次解决率、平均响应时间、用户满意度），编制服务质量报告，并驱动基于数据的服务改进。</div> <div>5. 重大事件协调与升级管理：作为重大或突发事件的首要协调人，按预案启动升级流程，协调资源，确保事件得到快速解决，并组织事后复盘。</div> <div>6. 推动服务知识库的创建、审核、更新与应用，确保解决方案的准确性和共享效率，提升一线解决能力。</div> <div>7. 负责服务台管理系统（如ITSM工具）的日常维护、权限管理及功能优化建议，确保其稳定支持服务流程。</div> <div>8. 处理重大用户投诉与反馈，组织用户培训与沟通会，提升用户体验与服务感知。</div> <div>9. 参与制定并管理服务台运营预算，控制成本，提高资源使用效率。</div> <div>10. 确保服务台所有操作符合内控及合规要求，并作为主要接口人配合内外部审计与ITSS认证审核。</div> |                                                                                           |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 具备计算机科学、信息管理、通信工程或相关专业背景。具备IT服务管理（ITIL）、项目管理知识者优先。                                        |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 具备出色的客户服务意识、清晰的逻辑思维与决策能力、强大的抗压能力与责任心，以及优秀的团队领导与沟通协调能力                                     |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 专科6年，本科4年                                                                                 |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 精通IT服务管理（ITSM）流程，熟悉ITSS运维标准；熟练使用至少一种主流ITSM工具（如ServiceHot、Zendesk、Jira Service Desk）及办公软件。 |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 具备服务流程设计与优化能力、数据分析与报告能力、团队激励与发展能调能力。持有ITIL Expert、ITSS服务经理等相关认证者优先。                       |       |

5. 技术岗岗位说明

5.1. 软件运维工程师

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 岗位名称 | 软件运维工程师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 直接上级                                                                       | 运维部经理 |
| 岗位序列 | JS001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 岗位层级                                                                       | 技术岗   |
| 工作概述 | 运维项目稳定，问题排查等工作；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |       |
| 工作描述 | <div>1. 系统部署与发布：负责领航信息系统及航海相关软件系统、服务的线上部署、升级、发布与回滚，确保发布过程平稳高效。</div> <div>2. 7x24小时监控与值守：运用监控工具（如Prometheus,Zabbix,ELK）对领航业务系统性能、服务器及网络资源进行实时监控，及时响应并处理告警。</div> <div>3. 故障应急与排查：作为一线on-call责任人，对线上故障和用户反馈进行快速响应、定位、排查和恢复，并撰写故障报告。</div> <div>4. 系统维护与优化：负责中间件、数据库、操作系统等基础组件的安装、配置、调优、备份和日常维护。</div> <div>5. 运维流程与自动化：编写脚本(Shell/Python/Go),利用自动化工具(Ansible/SaltStack)或CI/CD流水线（Jenkins/GitLab CI）自动化重复性操作，提升运维效率。</div> <div>6. 性能与成本优化：分析系统性能瓶颈，参与容量规划和性能调优；管理航海信息化基础设施，优化资源配置以控制成本。</div> <div>7. 安全与权限管理：执行安全基线配置，处理安全漏洞，管理服务器权限和访问控制，保障系统安全。</div> <div>8. 运维文档编写：撰写和维护系统架构图、部署文档、运维手册和故障处理预案等知识文档。</div> <div>9. 与开发团队协作：参与产品设计和架构评审，从运维视角提出高可用、可运维性建议，推动DevOps/DevSecOps文化落地。</div> <div>10. 容灾与高可用保障：设计和参与实施系统容灾、备份恢复和高可用方案，定期进行容灾演练。</div> <div>11. 熟悉AIS数据接口、船舶动态监控等领航业务相关系统的运维保障。</div> |                                                                            |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 计算机科学、网络工程、软件工程或相关专业背景。                                                    |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 极强的责任心、严谨的逻辑思维、良好的抗压能力和主动学习精神。                                             |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 专科6年，本科4年                                                                  |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 精通Linux操作系统及常用命令；掌握一种以上脚本语言（Shell/Python）；熟悉网络基础（TCP/IP, HTTP）；了解常见中间件/数据库 |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 具备出色的问题排查与解决能力、自动化思维、协同沟通能力和文档撰写能力。持有RHCE、CKA等相关认证是重要加分项。                  |       |

5.2. 研发工程师

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 岗位名称 | 研发工程师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 直接上级                                                                                  | 研发部经理 |
| 岗位序列 | JS002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 岗位层级                                                                                  | 技术岗   |
| 工作概述 | 负责将产品需求和设计方案通过编码转化为稳定、高效的软件功能与系统，并持续优化性能，是产品实现与技术落地的关键基石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |       |
| 工作描述 | <div>1. 需求分析与技术方案设计：参与产品需求评审，理解业务逻辑，并在技术负责人指导下进行模块级的详细设计和数据库设计。</div> <div>2. 功能模块编码实现：根据设计文档和代码规范，进行软件功能的开发、编码和单元测试，确保代码质量与性能。</div> <div>3. 技术难题攻关：负责解决开发过程中的关键技术和业务难题，对系统性能瓶颈进行优化和改造。</div> <div>4. 代码审查与维护：参与团队的代码审查（Code Review），维护和重构现有代码，提升代码的可读性、可扩展性和可维护性。</div> <div>5. 测试与缺陷修复：与测试工程师协作，修复测试过程中发现的缺陷（BUG），保证开发功能的稳定性和交付质量。</div> <div>6. 技术文档编写：编写和维护与所负责模块相关的技术文档，如设计文档、接口文档、部署说明等。</div> <div>7. 版本发布与部署支持：配合运维或项目经理，完成应用的集成、构建和部署上线，并提供上线后的技术支持。</div> <div>8. 技术学习与研究：主动跟踪并学习业界新技术、新框架，并在合适的业务场景中进行技术验证和应用，推动技术迭代。</div> <div>9. 跨团队协作沟通：与测试工程师、需求工程师等角色紧密协作，确保信息对称和项目顺利推进。</div> |                                                                                       |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计算机科学、软件工程、电子工程或相关专业的本科及以上学历。                                                         |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 扎实的编程功底、严谨的逻辑思维能力、强烈的责任心和主动解决问题的意识。。                                                  |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 专科5年，本科3年                                                                             |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 精通一门及以上主流编程语言（如Java/Go/Python/C++/JavaScript等）；掌握数据结构、算法、网络、数据库等计算机基础知识；熟悉常用开发框架和中间件。 |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 具备出色的学习能力、团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力                                                         |       |

5.3. 运维实施工程师

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 岗位名称 | 运维实施工程师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 直接上级                                                                                        | 运维部经理 |
| 岗位序列 | JS003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 岗位层级                                                                                        | 技术岗   |
| 工作概述 | 航海信息化系统部署至港口/引航中心现场，完成安装配置、数据迁移、用户培训和上线保障，确保项目成功交付和稳定运行，是连接技术产品与终端客户的关键桥梁。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |       |
| 工作描述 | <div>1. 实施部署规划：根据项目计划，制定详细的系统部署、数据迁移和上线切换技术方案。</div> <div>2. 环境搭建与配置：在客户现场或服务器上完成软件系统的安装、部署、配置以及依赖组件的调试工作。</div> <div>3. 系统集成与测试：协调客户IT部门，完成与客户现有系统（如数据库、身份认证、第三方软件）的集成联调和验收测试。</div> <div>4. 数据迁移与初始化：负责客户历史数据的清洗、转换、迁移和系统初始化工作，确保数据完整准确。</div> <div>5. 用户培训与指导：为客户方的系统使用人员和管理员提供操作培训、技术指导和日常使用答疑。</div> <div>6. 上线切换与保障：执行系统上线割接方案，并在上线初期提供现场保障，快速响应和解决出现的问题。</div> <div>7. 问题排查与解决：作为一线技术接口，及时定位、处理并反馈在实施和试运行阶段出现的各类系统故障和用户问题。</div> <div>8. 项目文档编写：编写和交付实施过程中的相关文档，如部署记录、测试报告、培训手册、验收报告等。</div> <div>9. 需求与问题反馈：收集和整理客户提出的新需求、使用反馈及缺陷，并准确传递给研发团队。</div> <div>10. 引航中心客户关系维护：提供优质的现场技术服务，维护客户关系，提升客户满意度和信任度。</div> <div>11. 了解港口作业流程、引航业务规范，具备航海领域相关项目经验者优先。</div> |                                                                                             |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计算机科学、网络工程、信息技术或相关专业背景。。                                                                    |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 极强的客户服务意识、出色的沟通协调能力、主动解决问题的精神和良好的抗压能力。                                                      |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 专科5年，本科3年                                                                                   |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 熟悉Linux/Windows Server操作系统；掌握基础网络知识；能进行简单的脚本编写（如Shell/Bat）；熟悉常见数据库（MySQL/Oracle等）和中间件的安装配置。 |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 具备出色的现场问题排查能力、文档撰写能力、培训讲解能力和项目推动能力。能适应频繁中短期出差。                                              |       |

5.4. 测试工程师

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 岗位名称 | 测试工程师                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 直接上级                                                                                                       | 研发部经理 |
| 岗位序列 | JS004                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 岗位层级                                                                                                       | 技术岗   |
| 工作概述 | 负责制定测试策略、设计并执行测试用例，通过系统化的功能、性能及自动化测试，及时发现和跟踪缺陷，为产品质量提供关键保障，确保交付成果符合用户需求与预期标准。                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |       |
| 工作描述 | <div>1. 参与需求评审，从测试角度提供输入，制定测试计划与方案。</div> <div>2. 设计、编写和执行测试用例（功能/集成/回归测试），提交并跟踪缺陷。</div> <div>3. 开发与维护自动化测试脚本，提升回归测试效率。</div> <div>4. 执行性能、安全等专项测试，识别系统瓶颈与风险。</div> <div>5. 提交清晰详细的缺陷报告，并协同开发人员定位和复现问题。</div> <div>6. 整理测试报告，评估版本质量，为发布提供决策依据。</div> <div>7. 维护和优化测试环境、测试数据及测试工具。</div> |                                                                                                            |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计算机科学、软件工程、电子工程或相关专业的本科及以上学历。                                                                              |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 细致耐心、逻辑清晰、怀疑精神和强烈的责任心。                                                                                     |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 专科5年，本科3年                                                                                                  |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 熟练掌握测试理论和方法；熟练使用至少一种缺陷管理工具和测试管理工具；具备接口测试和自动化测试经验（如Selenium、Appium、Jmeter、Postman等）；了解基本的编程语言（如Java/Python） |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 具备出色的学习能力、团队协作能力、沟通能力和解决问题的能力                                                                              |       |

5.5. 网络工程师

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 岗位名称 | 网络工程师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 直接上级                                                                                      | 研发部经理 |
| 岗位序列 | JS005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 岗位层级                                                                                      | 技术岗   |
| 工作概述 | 负责设计、部署、运维和优化引航中心及公司的数据通信网络（如局域网、广域网、无线网），确保网络系统7x24小时稳定、安全、高效运行，为引航调度、船舶动态监控等业务提供可靠的网络连接保障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |       |
| 工作描述 | <div>1. 网络规划与设计：参与规划与设计企业网络架构、IP地址方案及网络扩容升级方案，满足业务发展对带宽、性能和安全的需求。</div> <div>2. 设备配置与部署：负责路由器、交换机、防火墙、负载均衡、无线控制器等网络设备的安装、配置、调试及上线。</div> <div>3. 网络监控与故障排除：使用监控工具实时监控网络性能与流量，快速定位、诊断并解决网络中断、延迟等各类故障。</div> <div>4. 网络安全策略实施：在防火墙上配置和维护ACL、VPN、安全域等策略，协助安全团队抵御网络攻击，提升网络安全性。</div> <div>5. 网络性能优化：持续分析网络流量和数据，发现性能瓶颈，实施QoS、路由调优等策略，提升网络效率和用户体验。</div> <div>6. 运维文档编写与管理：编写和维护网络拓扑图、设备配置文档、技术方案及故障处理报告等服务知识文档。</div> <div>7. 与供应商及运营商协调：负责与设备供应商及电信运营商进行技术沟通，处理线路故障、设备保修等事宜。</div> |                                                                                           |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 要求计算机科学、网络工程、通信工程或相关专业背景。                                                                 |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 极强的逻辑思维能力、严谨细致的工作习惯、出色的故障排查能力和高度的责任心，能承受7x24小时应急响应的压力。                                    |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 专科5年，本科3年                                                                                 |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 精通TCP/IP协议栈、OSPF/BGP等路由协议、VLAN/STP等交换技术；熟练掌握主流网络设备（如Cisco/Huawei/H3C）的配置与调试；具备防火墙安全策略配置经验 |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 具备出色的分析问题与解决问题的能力、沟通协调能力和文档编写能力。持有CCIE/HCIE等高级认证是重要加分项。                                   |       |

5.6. 需求工程师

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 岗位名称 | 需求工程师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 直接上级                                                                                                                                                                                   | 研发部经理 |
| 岗位序列 | JS006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 岗位层级                                                                                                                                                                                   | 技术岗   |
| 工作概述 | 负责公司产品（或项目）的需求挖掘、分析、规划和管理，将业务目标、用户需求和市场机会转化为清晰、可执行的产品需求规格说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |       |
| 工作描述 | <div>1. 需求调研与挖掘：通过用户访谈、市场分析、竞品调研、数据分析等多种方式，主动挖掘和收集来自客户、用户、业务部门及市场的原始需求。</div> <div>2. 需求分析与规划：对需求进行梳理、筛选、分类和优先级排序，定义产品核心功能与版本规划（Roadmap），并与产品经理等角色共同决策。</div> <div>3. 需求规格化设计：编写高质量的需求文档，包括但不限于用户故事（User Story）、用例（Use Case）、软件需求规格说明书（SRS），并绘制业务流程图、原型草图（Wireframe）等，清晰描述业务规则、功能逻辑和用户体验。</div> <div>4. 需求传递与评审：组织需求评审会，向开发、测试团队详细讲解需求，确保所有成员理解一致；并全程跟进，及时澄清和解决项目开发过程中的需求疑问。</div> <div>5. 需求验证与验收：根据需求文档编写验收标准（Acceptance Criteria），参与测试用例评审，协助QA团队完成功能验收，确保开发成果符合需求定义。</div> <div>6. 需求变更管理：维护需求跟踪矩阵（RTM），评估需求变更带来的影响，并严格执行变更控制流程。</div> |                                                                                                                                                                                        |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计算机科学、软件工程、信息管理、工业设计或相关专业背景。具备特定行业（如金融、电商、物联网）领域知识者优先。                                                                                                                                 |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 具备极强的逻辑思维能力、同理心和沟通表达能力；工作严谨细致，有高度的责任心和团队协作精神；能承受多任务并行和快速变化的压力。                                                                                                                         |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 专科5年，本科3年                                                                                                                                                                              |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>精通需求获取、分析和建模方法，熟练掌握用户故事、用例、流程图等工具。</div> <div>熟练使用Axure RP、Figma、Xmind、Visio等需求分析与原型设计工具。</div> <div>熟练使用Confluence、Jira等协作与项目管理工具。</div> <div>具备良好的技术理解力，能与开发人员顺畅交流技术实现方案。</div> |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 具备出色的抽象概括、分析解决问题、文档编写和引导协调能力。                                                                                                                                                          |       |

## 6. 操作岗岗位说明

### 6.1. 服务台专员

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| 岗位名称 | 服务台专员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 直接上级                                                | 服务台经理 |
| 岗位序列 | CZ001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 岗位层级                                                | 操作岗   |
| 工作概述 | 负责通过电话、邮件、工单系统等渠道，第一时间响应并处理内部用户的IT服务请求和故障报修，提供高效、友好的一线技术支持，是保障员工工作效率和IT服务体验的关键角色。；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |       |
| 工作描述 | <div><div>1.</div><div>一线请求响应：作为首要联系人，接听服务台电话、回复邮件及处理在线服务请求，为用户提供初始咨询和支持。</div></div> <div><div>2.</div><div>事件记录与跟踪：在IT服务管理系统中准确记录、分类、优先级排序所有事件和服务请求，并跟踪至解决为止。</div></div> <div><div>3.</div><div>一线问题解决：利用服务知识，解决常见的IT问题，如账户解锁、密码重置、软件安装、打印机配置、办公软件使用指导等。</div></div> <div><div>4.</div><div>派单与升级处理：对于无法直接解决的事件，按照SLA协议和升级流程，及时准确地分配给二线技术支持或其他专业团队，并跟进直至问题关闭。</div></div> <div><div>5.</div><div>服务知识维护：根据常见问题和解决方案，协助维护和更新IT服务知识文档，提升团队整体解决效率。</div></div> <div><div>6.</div><div>用户沟通与反馈：主动向用户传递事件处理进度，并在解决后进行回访，确保用户满意并收集反馈。</div></div> <div><div>7.</div><div>日常运维协助：协助执行一些常规的IT运维任务，如新员工账号创建、电脑初始设置分发等。</div></div> |                                                     |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计算机相关或信息技术类专业的背景，具备基础的技术知识。                         |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 核心是出色的客户服务意识、极强的耐心、良好的沟通能力和积极解决问题的态度。               |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 专科5年，本科3年                                           |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 熟悉常见操作系统和办公软件的故障排除；了解ITIL基础理念和服务台运作流程；熟练使用IT服务管理工具。 |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 具备优秀的沟通表达能力、情绪管理能力、快速学习能力和团队协作能力。                   |       |

6.2. 质量管理员

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 岗位名称 | 质量管理员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 直接上级                                                                          | 质量部经理 |
| 岗位序列 | CZ002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 岗位层级                                                                          | 操作岗   |
| 工作概述 | 通过流程监督、数据收集、审核协助和文档管理等活动，确保各项质量活动符合标准与规范，为持续提升产品与服务质量提供基础支持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |       |
| 工作描述 | <div>1. 体系维护与文档管理：维护质量管理体系文件（如质量手册、程序文件、记录表单）的受控、分发、更新和归档工作，确保文件有效性。</div> <div>2. 质量数据收集与分析：定期收集、统计和分析质量数据（如产品合格率、返工率、客户投诉率等），编制质量报表，为管理评审和决策提供数据输入。</div> <div>3. 过程监控与符合性检查：协助监督生产、检验等各环节的质量活动，确保其按既定的质量控制计划和质量规程执行。</div> <div>4. 内审与管评协助：协助质量工程师/经理策划和执行内部审核，跟踪验证纠正预防措施的有效性，并参与管理评审的准备工作。</div> <div>5. 供应商质量文档管理：协助收集、整理和管理供应商的质量证明文件（如材质证明、出厂检验报告、合格证书等）。</div> <div>6. 计量器具管理：协助管理监视和测量设备的台账、周期检定/校准计划安排及结果记录，确保量值溯源的有效性。</div> <div>7. 不合格品控制流程跟进：协助对不合格品处理过程进行跟踪和记录，确保其被正确标识、隔离和处理。</div> <div>8. 质量改进项目支持：参与质量改善项目（如QCC品管圈），负责数据整理、会议记录和效果跟踪等支持性工作。</div> <div>9. 质量意识推广：协助组织质量培训、宣传活动，维护质量看板，提升全员质量意识。</div> |                                                                               |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量管理、机械、电子、化工或相关理工科专业背景。                                                      |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 严谨细致、原则性强、数据敏感、有责任心和良好的团队协作精神。                                                |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 专科5年，本科3年                                                                     |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 了解ISO9001等质量管理体系标准；熟悉Office办公软件，尤其精通Excel进行数据处理；了解基础的质量工具（如QC七大手法）；有内审员证书者优先。 |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 具备出色的文档处理能力、数据统计能力、沟通协调能力和学习能力。                                               |       |

6.3. 备件库管理专员

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |      |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|
| 岗位名称 | 备件库管理专员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | 直接上级 | 备件库经理 |
| 岗位序列 | CZ003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        | 岗位层级 | 操作岗   |
| 工作概述 | 负责执行备件收发、存储、盘点及数据记录等具体作业，确保库存账实相符、库容整洁有序，为维修、生产和客户服务提供及时准确的备件供应支持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |      |       |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |      |       |
| 工作描述 | <div><div>1. 入库管理：负责到库备件的验收、清点、单据核对，办理入库手续，并及时更新库存系统数据，确保信息准确无误。</div><div>2. 出库管理：根据领料单或调拨单，快速准确地完成备件的拣选、配货、出库及系统销账工作，保障一线部门需求。</div><div>3. 库存盘点：定期执行库存循环盘点与全面盘点，核对实物与系统数据，查找差异原因并协助上级完成盘点报告。</div><div>4. 仓储维护：负责库区6S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全），确保备件分类分区、标识清晰、摆放整齐、环境安全。</div><div>5. 数据记录与报表：每日准确记录出入库台账，维护库存卡，协助上级完成库存周转率、库龄分析等基础数据的统计与报表填写。</div><div>6. 日常养护：对需要特殊保养的备件（如防静电、防潮、恒温等）进行日常的维护与检查工作。</div><div>7. 缺货与呆滞料反馈：实时监控库存水位，对低于安全库存的备件或长期未动的呆滞料，及时向上级预警和报告。</div></div> |                                                        |      |       |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 物流管理、仓储管理或相关专业背景，中专/大专及以上学历。                           |      |       |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 责任心强、工作细致、吃苦耐劳、原则性强且具备良好的服务意识                          |      |       |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 专科5年，本科3年                                              |      |       |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 熟悉仓储作业流程；能熟练操作备件管理系统或运维管理平台中的库存模块；具备基础的Office办公软件操作能力。 |      |       |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 具备出色的执行能力、数字敏感度、细致的观察力和基本的沟通协调能力                       |      |       |

6.4. 服务知识管理员

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 岗位名称 | 服务知识管理员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 直接上级                                                        | 服务知识经理 |
| 岗位序列 | CZ004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 岗位层级                                                        | 操作岗    |
| 工作概述 | 负责知识的收集、创建、整理、审核与持续优化，确保知识内容准确、易查、易用，赋能一线服务团队快速解决用户问题，提升服务效率与一致性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |        |
| 管理责任 | 对所主管的工作负责                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |        |
| 工作描述 | <div>1. 知识内容创建与编辑：协同技术专家（SME），将解决方案、故障处理经验、产品信息等转化为结构清晰、用语规范的标准知识文档。</div> <div>2. 知识审核与发布：执行知识审核流程，确保内容在准确性、合规性和格式规范性后，及时发布至知识库平台。</div> <div>3. 知识体系维护：根据既定分类与标签体系，对知识进行归类、打标、归档或淘汰，保持知识库结构清晰、易于导航和检索。</div> <div>4. 知识质量监控：定期巡检知识库，基于内容时效性、点击率、解决率等数据，识别并推动优化无效、过期或低质量的知识条目。</div> <div>5. 知识库平台运维：负责知识管理系统的日常后台维护，包括用户权限管理、界面配置、简单问题排查，保障系统稳定可用。</div> <div>6. 知识需求收集：主动从客服工单、一线反馈中分析知识盲区，收集知识需求，并推动相关内容的补充和创建。</div> <div>7. 知识应用推广与培训：向一线团队推广知识库的使用技巧，制作培训材料，培养员工的知识共享和复用习惯。</div> <div>8. 数据报告与分析：统计知识库的关键运营数据（如访问量、采纳率、好评率），编制报告，衡量知识管理成效。</div> <div>9. 合规与安全遵循：确保所有知识内容符合公司信息安全、品牌规范及合规要求</div> |                                                             |        |
| 任职资格 | 专业要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 信息管理、图书馆学、新闻传播、计算机或相关专业背景。                                  |        |
|      | 素质要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 极致细致、逻辑清晰、有强烈的责任心和服务意识，具备信息梳理与文字处理的耐心。                      |        |
|      | 工作经验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 专科5年，本科3年                                                   |        |
|      | 专业技能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 精通知识管理或内容管理系统操作；具备优秀的信息分类与文档编写能力；熟练使用Office办公软件；有基础的数据分析能力。 |        |
|      | 能力要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 出色的沟通协调能力、信息整合能力、学习能力和跨团队协作能力                               |        |

7. 附则

1. 本制度最终解释权和修订权归人力部。
2. 本制度自颁布之日起施行。